



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 4: Optimizarea portofoliului — Aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ ERC: Equal Risk Contribution portfolio (portofoliul cu contribuții egale la risc)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ GMV: Global Minimum-Variance portfolio (portofoliul de varianță minimă globală)
- ▣ GMV-LW: Global Minimum-Variance portfolio with Ledoit-Wolf covariance (portofoliul de varianță minimă globală cu covarianța Ledoit-Wolf)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HRP: Hierarchical Risk Parity (paritatea ierarhică a riscului)
- ▣ IEF: iShares 7–10 Year Treasury Bond ETF (ETF de obligațiuni de stat americane cu scadența 7–10 ani)
- ▣ MV: Mean-Variance tangency portfolio estimated from sample moments (portofoliul tangent medie-varianță estimat din momentele de selecție)
- ▣ MV-LO: Mean-Variance tangency portfolio, Long-Only (portofoliul tangent medie-varianță, doar poziții long)
- ▣ OOS: Out-Of-Sample (în afara eșantionului)
- ▣ SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ TO: TurnOver (rulajul portofoliului, fracțiunea din avere tranzacționată)

Cuprins

Introducere

Definiții de bază

Partea A: exerciții cu creionul pe hârtie

Partea B: backtest-uri și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva în formă închisă portofoliile GMV, ERC și Black–Litterman
- ▣ Rula un backtest în afara eșantionului cu fereastră rulantă, rulaj și costuri
- ▣ Testa o diferență de rapoarte Sharpe cu erori HAC și bootstrap pe blocuri
- ▣ Judeca dacă un portofoliu optimizat bate cu adevărat $1/N$

- ▣ Fundament: Cursul 4; manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), Partea I
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Structura

- ▣ **Partea A:** opt exerciții cu creionul pe hârtie (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții de calcul, date SUA și Bitcoin (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă despre portofolii BVB, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu o **întrebare de interpretare**
 - ▶ Nu se poate răspunde citind un număr: întrebați-vă ce ar schimba concluzia
- În afara eșantionului înseamnă: ponderile din luna t folosesc doar date până în luna $t - 1$
- Raportați orice diferență de rapoarte Sharpe cu o valoare p sau un interval

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (GMV cu două active), A3 (ERC cu două active), A5 (Black–Litterman, o opinie), A7 (testul Sharpe pentru randamente i.i.d.)
- ▣ Partea B: B1 (1/N versus Markowitz, sectoare), B2 (shrinkage și riscul GMV), B3 (ERC și HRP, sectoare)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1); A4 (model: A3); A6 (model: A5); A8 (model: A7)
- ▣ Partea B: B4 (model: B2); B5 (model: B3); B6, B8 (model: B1); B7 (model: A5, A6)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă (model: B1, B3); C2, critica unui răspuns AI (model: A7, B1)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol4_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `matplotlib`
- ▣ Serii: ETF-uri sectoriale și multi-active din SUA, Bitcoin, opt blue chips BVB, BET-TR (repository-ul cursului, `data/market`)
- ▣ Rata fără risc la o lună: [Kenneth French Data Library](#); cursul de referință USD/RON: [BNR](#)
- ▣ ETF-uri și acțiuni: prețuri ajustate pentru dividende; indici și Bitcoin: valori de închidere
- ▣ Analize comune: întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente de sfârșit de lună

Definiții de bază: portofolii

- ▣ Medie-varianță (Markowitz (1952)): tangent $w_{MV} \propto \Sigma^{-1}\mu$; GMV $w_{GMV} \propto \Sigma^{-1}1$; ambele normalizate la suma unu
- ▣ Două active: $w^* = (\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2)/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)$
- ▣ Contribuția la risc $RC_i = w_i(\Sigma w)_i/\sigma_p$; ERC (Maillard, Roncalli & Teïletche (2010)): RC_i egale
- ▣ HRP (López de Prado (2016)): arbore al corelațiilor, apoi bisecție recursivă cu ponderi invers proporționale cu varianța
- ▣ Ledoit–Wolf (Ledoit & Wolf (2004)): $\hat{\Sigma} = \delta F + (1 - \delta)S$, țintă F cu corelație constantă
- ▣ Black–Litterman (Black & Litterman (1992)): a priori $\pi = \delta_{RA}\Sigma w_b$, a posteriori μ_{BL} = media ponderată cu precizia a lui π și a opiniilor

Definiții de bază: evaluare și inferență

- ▣ Raportul Sharpe $SR = \bar{r}^e / s(r^e)$, anualizat $\times \sqrt{12}$; rulajul $TO_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}^+|$, $w^+ =$ ponderile după evoluția prețurilor
- ▣ Randamentul net: $r_t^{\text{net}} = r_t - c TO_t$, c în puncte de bază (1 bp = 0,01%)
- ▣ Testul i.i.d. (Jobson & Korkie (1981); formula din Ledoit & Wolf (2008)), SR_1, SR_2 lunare, corelația ρ

$$\text{Var}(\widehat{SR}_1 - \widehat{SR}_2) \approx \frac{1}{T} \left[2 - 2\rho + \frac{1}{2} (SR_1^2 + SR_2^2 - 2SR_1SR_2\rho^2) \right]$$

- ▣ Testul HAC (Ledoit & Wolf (2008)): metoda delta cu o covarianță Newey–West a lui (r_1, r_2, r_1^2, r_2^2)
- ▣ Bootstrap circular pe blocuri (Künsch (1989)): blocuri de 6 luni, perechile reeșantionate împreună

Exercițiul A1: GMV cu două active, acțiuni și titluri de stat [Rezolvat]

Cerința

- SPY și TLT, lunar 2002–2026: $\sigma_1 = 14,72\%$, $\sigma_2 = 13,49\%$, $\rho = -0,100$; medii $11,73\%$ și $4,32\%$
- Derivați ponderea de varianță minimă din $\partial\sigma_p^2/\partial w = 0$
- Calculați w^* , volatilitatea și media combinației

Rezolvare

- $\partial\sigma_p^2/\partial w = 2w\sigma_1^2 - 2(1-w)\sigma_2^2 + 2(1-2w)\rho\sigma_1\sigma_2 = 0$
- $w^* = \frac{0,01820+0,00199}{0,02166+0,01820+0,00399} = 0,461$
- $\sigma_p = 9,43\%$; media $0,461(11,73\%) + 0,539(4,32\%) = 7,73\%$
- Volatilitatea este cu 36% sub cea a SPY, datorită corelației negative

Exercițiul A2: GMV cu două active, acțiuni și aur [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ SPY și GLD, lunar decembrie 2004 – iulie 2026: $\sigma_1 = 14,83\%$, $\sigma_2 = 17,18\%$, $\rho = 0,083$
- ▣ Calculați w^* în SPY și volatilitatea combinației
- ▣ Care ar fi volatilitatea aceleiași combinații dacă $\rho = 1$?
- ▣ Model: A1

Exercițiul A3: ERC cu două active [Rezolvat]

Cerința

- Arătați că pentru două active ponderile ERC sunt $w_i \propto 1/\sigma_i$, pentru orice ρ
- Aplicați pentru SPY ($\sigma_1 = 14,72\%$) și IEF ($\sigma_2 = 6,64\%$), $\rho = -0,100$, lunar 2002–2026

Rezolvare

- $RC_1\sigma_p = w_1^2\sigma_1^2 + w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$;
 $RC_2\sigma_p = w_2^2\sigma_2^2 + w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$
- Termenii încrucișați sunt egali, deci
 $RC_1 = RC_2 \iff w_1\sigma_1 = w_2\sigma_2$
- $w_1 = \frac{1/0,1472}{1/0,1472+1/0,0664} = 0,311$ în SPY
- Algoritmul numeric ERC: 0,311; cote de risc 50%/50%

Exercițiul A4: cine poartă riscul în 60/40? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ Aceleași date SPY și IEF ca în A3; covarianța $\sigma_{12} = -0,00098$
- ▣ Calculați cotele de risc ale portofoliului 60% SPY, 40% IEF și volatilitatea lui
- ▣ Comparați cu volatilitatea ERC
- ▣ Model: A3

Exercițiul A5: Black–Litterman cu o opinie [Rezolvat]

Cerința

- Un activ: randament implicit $\pi = 5\%$, volatilitate $\sigma = 16\%$, $\tau = 0,05$
- Opinia: randament așteptat $q = 8\%$, cu abaterea standard 2%
- Calculați media a posteriori și abaterea ei standard

Rezolvare

- Varianța a priori $\tau\sigma^2 = 0,00128$ (precizia 781);
varianța opiniei 0,0004 (precizia 2500)
- $\mu_{BL} = \frac{781(5\%) + 2500(8\%)}{3281} = 7,29\%$
- Ponderea opiniei: $2500/3281 = 0,76$
- Abaterea standard a posteriori: $1/\sqrt{3281} = 1,75\%$

Exercițiul A6: opinia sectorială din curs [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ Nouă sectoare, referința $1/N$, $\delta_{RA} = 2,5$, $\tau = 0,05$; XLK minus XLU implicit: 2,22%
- ▣ Opinia: XLK minus XLU = 3%, $\Omega = \tau P \Sigma P^T$
- ▣ Arătați că opinia a posteriori este media simplă dintre a priori și opinie; calculați-o
- ▣ Model: A5

Exercițiul A7: este GMV mai bun decât $1/N$? [Rezolvat]

Cerința

- Backtest-ul pe sectoare, $T = 271$ de luni: Sharpe lunar GMV 0,2051, $1/N$ 0,1908, corelația 0,694
- Testați H_0 : rapoarte Sharpe egale, cu formula i.i.d.

Rezolvare

- Paranteza:
 $2 - 1,388 + 0,5(0,0421 + 0,0364 - 0,0377) = 0,6324$
- Eroarea standard $\sqrt{0,6324/271} = 0,0483$
- $z = 0,0143/0,0483 = 0,30$, $p = 0,77$ (HAC:
 $p = 0,75$)
- Anualizat: 0,71 față de 0,66, o diferență departe de semnificație

Exercițiul A8: ERC versus $1/N$ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ Același backtest: Sharpe lunar ERC 0,2018, $1/N$ 0,1908, corelația 0,9927
- ▣ Calculați z și p ; comparați cu A7
- ▣ De ce poate o diferență mai mică să fie mai aproape de semnificație?
- ▣ Model: A7

Exercițiul B1: 1/N versus Markowitz pe sectoare [Rezolvat]

Cerința

- ▣ Nouă ETF-uri sectoriale, randamente lunare în exces, fereastră rulantă de 60 de luni, OOS ianuarie 2004 – iulie 2026
- ▣ Reguli: 1/N, MV, MV-LO, GMV; raportați Sharpe, rulaș și testele față de 1/N (HAC și bootstrap)

Interpretare

- ▣ MV-LO bate 1/N cu 0,06, cu $p = 0,60$: cât de lung ar trebui să fie eșantionul pentru ca diferența să fie semnificativă?

Rezultate ($T = 271$)

	SR	TO	$\hat{\Delta}$	p HAC / boot
1/N	0,66	0,02	—	—
MV	0,26	3,86	-0,40	0,22/0,22
MV-LO	0,72	0,23	+0,06	0,60/0,61
GMV	0,71	0,23	+0,05	0,75/0,76

- ▣ MV: volatilitate 69%, averea anulată o dată
- ▣ Intervalul bootstrap pentru MV-LO: $[-0,19; 0,28]$
- ▣ Eroarea standard 0,12 pe 22,6 ani; înjumătățirea ei cere de patru ori mai mulți ani

Exercițiul B2: reduce shrinkage-ul riscul GMV? [Rezolvat]

Cerința

- ▣ Același backtest: GMV cu covarianța de selecție versus GMV-LW (țintă cu corelație constantă)
- ▣ GMV urmărește varianța mică: comparați volatilitățile OOS; interval bootstrap pentru raportul varianțelor
- ▣ Comparați rulajul

Interpretare

- ▣ De ce este câștigul mic cu 9 active și 60 de luni? Când ar fi mai mare?

Rezultate

- ▣ Volatilitate OOS: GMV 11,90%, GMV-LW 11,80% (1/N 14,28%)
- ▣ Raportul varianțelor 0,984, interval 95% [0,918; 1,062]: nicio reducere semnificativă
- ▣ Rulaj: 0,234 → 0,137 (−41%)
- ▣ $N/T = 0,15$ este mic, deci S este deja acceptabilă; câștigul crește cu N/T și cu o țintă bună

Exercițiul B3: ERC și HRP pe sectoare [Rezolvat]

Cerința

- Ultima fereastră de 60 de luni (până în iulie 2026): ponderile ERC și HRP; cotele de risc ale 1/N
- Sharpe OOS pentru ERC și HRP față de 1/N, test HAC

Interpretare

- ERC și 1/N au corelația 0,993: este ERC o strategie diferită sau o mică înclinare?

Rezultate

- Cote de risc 1/N: XLB 13,8%, XLI 13,4% ... XLP 7,8%
- ERC: XLP 14,8%, XLV 13,9%, XLU 12,5% ... XLB 8,6%
- HRP: XLV 22,6%, XLP 20,3%, XLU 17,4% ... XLB 3,8%
- Sharpe OOS: ERC 0,70 (+0,04, $p = 0,09$), HRP 0,72 (+0,06, $p = 0,19$), 1/N 0,66
- Rulaj: 1/N 0,024, ERC 0,028, HRP 0,081

Exercițiul B4: shrinkage pe 16 ETF-uri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ Universul combinat (9 sectoare + 7 ETF-uri multi-active), OOS mai 2012 – iulie 2026
- ▣ Repetați B2: volatilități, raportul varianțelor cu interval bootstrap, rulaj, δ mediu, numere de condiționare
- ▣ Model: B2

Interpretare

- ▣ Este corelația constantă o țintă rezonabilă pentru acțiuni și titluri de stat împreună?

Exercițiul B5: risk parity cu Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- Opt ETF-uri multi-active cu și fără Bitcoin, lunar din august 2010, OOS august 2015 – iulie 2026
- 1/N, ERC, HRP cu și fără Bitcoin: Sharpe, volatilitate, test HAC al diferenței
- Cota de risc a lui Bitcoin în 1/N; ponderea medie a lui Bitcoin în ERC
- Model: B3; literatură: Petukhina, Trimborn, Härdle & Elendner (2021), Pele et al. (2023)

Interpretare

- V-ați aștepta ca prima istorică a lui Bitcoin să persiste? Dar efectul de supraviețuire?

Exercițiul B6: HRP versus GMV pe 16 ETF-uri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ Universul combinat, OOS mai 2012 – iulie 2026
- ▣ Comparați HRP și GMV: Sharpe, volatilitate, rulaj, Sharpe net la 50 bp
- ▣ Testați H_0 : rapoarte Sharpe egale (HAC și bootstrap)
- ▣ Model: B1

Interpretare

- ▣ GMV câștigă la volatilitate, HRP la Sharpe: ce criteriu se potrivește cărui investitor?

Exercițiul B7: Black–Litterman pe un set multi-active [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- Opt ETF-uri multi-active, Σ din august 2016 – iulie 2026; referința $1/N$, $\delta_{RA} = 2,5$, $\tau = 0,05$
- Opinia: GLD minus TLT = 4% pe an, Ω ca la [He & Litterman \(2002\)](#)
- Raportați opinia implicită și cea a posteriori și noile ponderi
- Model: A5, A6

Interpretare

- Ponderile se mișcă mult deși opinia este modestă: de ce?

Exercițiul B8: costul de echilibru [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- Universul combinat: MV-LO versus $1/N$
- Găsiți costul c (bp pe unitatea de rulaj) la care rapoartele Sharpe nete sunt egale
- Legați-l de diferența de rulaj și de diferența de Sharpe brut
- Model: B1

Interpretare

- Costurile unui investitor individual pe BVB sau pe ETF-uri americane: merită implementat MV-LO?

C1: un portofoliu optim de blue chips BVB în RON [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Întrebarea

- Un investitor român deține blue chips BVB: merită diversificarea **dincolo** de BET?
- Construiți portofolii 1/N, GMV-LW, ERC și HRP din opt blue chips, cu și fără ETF-uri străine convertite în RON
- Comparați cu BET-TR în afara eșantionului, cu teste

Livrabil

- Un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala ei limită

Răspunsul trebuie să conțină

- Prețurile străine convertite la cursul BNR USD/RON, în zilele comune
- BET-TR, nu BET, ca reper
- Rata fără risc în RON (sau o analiză de sensibilitate)
- Teste Sharpe față de BET-TR și față de regula doar pe BVB
- Riscul valutar, costurile și impozitele

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cererea trimisă unui asistent de inteligență artificială (AI)

- „prices conține închiderile zilnice ajustate a zece ETF-uri sectoriale. Scrie cod Python pentru un backtest GMV cu reechilibrare lunară și dă-mi raportul Sharpe anualizat.”

Răspunsul asistentului

- „Mai jos este un backtest GMV în afara eșantionului, reechilibrat lunar la ponderile GMV:”

```
import numpy as np
r = prices.resample('ME').last().pct_change().dropna()
S = r.cov().values
w = np.linalg.solve(S, np.ones(len(S)))
w = w / w.sum()
port = r.dot(w)
sr = port.mean() / port.std() * np.sqrt(252)
print(f"Annualised Sharpe ratio: {sr:.2f}")

# monthly simple returns
# covariance matrix
#  $\Sigma^{-1}$  1
# GMV weights, sum to one
# portfolio return
```

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Codul rulează fără niciun mesaj de eroare, dar conține **trei** greșeli tipice pentru backtest-uri
 - ▶ Tot restul răspunsului este corect
- Pentru fiecare greșeală
 - ▶ Indicați linia și explicați de ce este greșită
 - ▶ Spuneți cum ați depista-o: un test, o cifră din A7 sau B1, un slide din curs
 - ▶ Scrieți varianta corectă a liniei (liniilor)
- Notați fiecare greșeală ca în `AI_ERRORS.md`
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Indiciu: recitiți slide-ul „Definiții de bază: evaluare și inferență” și regula despre ponderile în afara eșantionului

Greșeli frecvente

Construcție

- ▣ Estimarea ponderilor cu date din luna de evaluare (informație din viitor)
- ▣ Raportarea rapoartelor Sharpe în eșantion ale portofoliilor optimizate
- ▣ Ignorarea rulajului și a costurilor
- ▣ Comparăția cu BET în loc de BET-TR

Statistică

- ▣ Compararea rapoartelor Sharpe fără test
- ▣ Teste i.i.d. pe randamente dependente
- ▣ Multe reguli și universuri, o singură valoare p sub 0,05
- ▣ Inversarea unei matrice de covarianță aproape singulare

- ▣ Regulă: precizați fereastra, frecvența reechilibrării, costurile și reperul fiecărui backtest

Temă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți **zece** active: cel puțin trei acțiuni BVB, două ETF-uri de obligațiuni și o marfă sau un crypto-activ
- ▣ Backtest pentru 1/N, GMV-LW, ERC și HRP cu fereastră rulantă
 - ▶ Raportați raportul Sharpe, volatilitatea, scăderea maximă și rulajul, brut și net de 20 bp
 - ▶ Testați fiecare regulă față de 1/N (HAC și bootstrap pe blocuri)
- ▣ Sensibilitate: fereastră de 36 față de 60 de luni
- ▣ Notați fiecare eroare AI pe care o prindeți în `AI_ERRORS.md` (cel puțin trei pe proiect)
- ▣ Livrabile: un repository GitHub cu un notebook care rulează de la început la sfârșit și un rezumat de 2 pagini

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate

-  Hierarchical Clustering
-  Minimum Spanning Tree

Cod

- **Notebook:** capitol4_notebook_seminar.ipynb (Colab)
- **Quantlets:** github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_04

Bibliografie

- ▣ Black, F., Litterman, R. (1992). *Global portfolio optimization*. *Financial Analysts Journal*, 48(5), 28–43.
- ▣ DeMiguel, V., Garlappi, L., Uppal, R. (2009). *Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?*. *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ He, G., Litterman, R. (2002). *The intuition behind Black-Litterman model portfolios*. SSRN Working Paper 334304.
- ▣ Jobson, J.D., Korkie, B.M. (1981). *Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures*. *Journal of Finance*, 36(4), 889–908.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). *The jackknife and the bootstrap for general stationary observations*. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2004). *Honey, I shrunk the sample covariance matrix*. *Journal of Portfolio Management*, 30(4), 110–119.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). *Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio*. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ López de Prado, M. (2016). *Building diversified portfolios that outperform out of sample*. *Journal of Portfolio Management*, 42(4), 59–69.
- ▣ Maillard, S., Roncalli, T., Teiletche, J. (2010). *The properties of equally weighted risk contribution portfolios*. *Journal of Portfolio Management*, 36(4), 60–70.
- ▣ Markowitz, H. (1952). *Portfolio selection*. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?*. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Petukhina, A., Trimborn, S., Härdle, W.K., Elendner, H. (2021). *Investing with cryptocurrencies – evaluating their potential for portfolio allocation strategies*. *Quantitative Finance*, 21(11), 1825–1853.
- ▣ Date: Kenneth R. French Data Library; cursurile de referință BNR, www.bnr.ro.